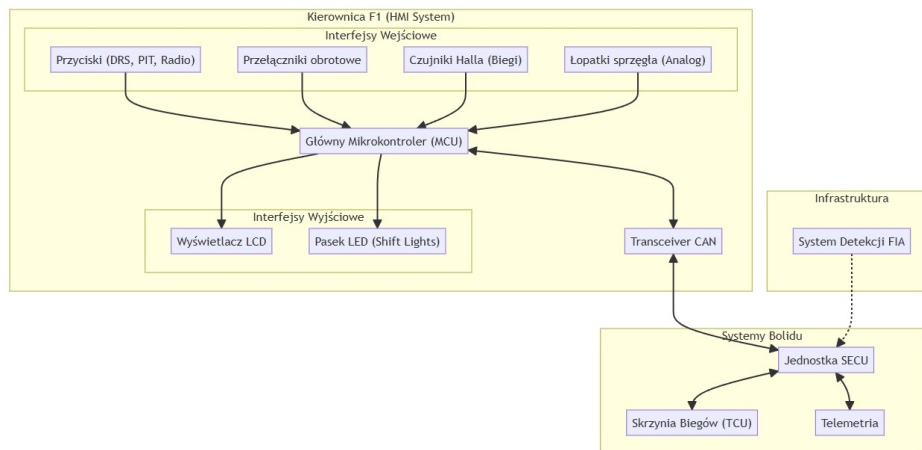


1 Zadanie 1



Rysunek 1: Diagram komponentów

Zadanie 2: Analiza danych w systemie sterowania kierownicą

Wstęp techniczny: Ze względu na brak publicznie dostępnej, szczegółowej dokumentacji technicznej konkretnych modeli kierownic stosowanych przez zespoły Formuły 1 (co wynika z restrykcyjnej polityki ochrony własności intelektualnej zespołów), poniższe opracowanie skupia się na ogólnych zasadach projektowania i funkcjonowania systemów wbudowanych w kierownicach bolidów wyścigowych klasy Formula. Analiza opiera się na standardach komunikacji (magistrala CAN) oraz powszechnie stosowanych rozwiązaniach inżynierskich w profesjonalnym motorsporcie.

1. Charakterystyka danych krążących w systemie

W systemie kierownicy dane można podzielić na trzy główne strumienie: dane wejściowe od kierowcy (control), dane telemetryczne z bolidu (feedback) oraz dane systemowe (status).

2. Przechowywanie a prezentacja danych

Zgodnie z wymaganiami inżynierskimi, rozróżniamy dwie warstwy obsługi danych:

- **Precyzja przechowywania:** Dane takie jak kąt wychylenia łopatek czy ciśnienie w układzie hamulcowym są przetwarzane przez przetworniki A/C (ADC) z rozdzielczością co najmniej 10-bitową lub 12-bitową, co pozwala na płynne sterowanie. W systemie przechowywane są jako surowe wartości binarne lub zmiennoprzecinkowe (float32) dla zachowania dokładności w telemetrii.
- **Precyzja wyświetlania:** Aby nie przeciążyć uwagi kierowcy, dane na ekranie LCD podlegają uproszczeniu (np. temperatura opon wyświetlana jest jako liczba całkowita, a Delta czasu do trzeciego miejsca po przecinku).

Nazwa danej	Jednostka	Zakres	Precyzja	Format / Uwagi
Prędkość obrotowa (RPM)	obr./min	0 - 18 000	1 RPM	uint16; Steruje diodami Shift Lights.
Błąd czasu (Lap Delta)	sekundy [s]	± 99.999	0.001 s	float32; Porównanie do czasu referencyjnego.
Pozycja sprzęgła	procent [%]	0.0 - 100.0	0.1 %	uint10 (z ADC); Krytyczne dla punktu brania.
Tryb silnika (Engine Mode)	indeks	1 - 12	1	uint4; Przełącznik obrotowy (Rotary).
Temp. opon (Tyre Temp)	stopnie [°C]	0 - 200	1 °C	uint8; Dane z magistrali CAN.
Status DRS	logiczna	0 / 1	binarna	boolean; Zależna od sygnału z FIA.

Tabela 1: Zestawienie parametrów danych wymienianych w systemie.

3. Struktury danych i relacje

Dane w systemie nie są izolowane. Można je opisać w strukturze relacyjnej, co ułatwia późniejszą analizę w bazach danych zespołu:

1. **Relacja Zdarzenie-Reakcja:** Wciśnięcie przycisku "PIT" tworzy relację ze zmianą stanu interfejsu (ekran zaczyna migać) oraz zmianą parametrów w ECU (ograniczenie obrotów silnika). Jest to relacja typu 1:N (jedno działanie kierowcy modyfikuje wiele komponentów systemu).
2. **Sesja i Telemetria:** Wszystkie dane są kluczowane względem czasu systemowego (RTC) oraz ID sesji, co pozwala na synchronizację danych z kierowcy z nagraniami wideo i pozycją GPS bolidu.